지난 발표 이후의 진행

10/29 계획은 CIC2018 PCAP 재표현이었으나 host 1대 추출의 한계로 CIC2017 전체 망으로 전환

10/29 계획

PCAP에서 인코더로 벡터 생성

충돌·조기 포화를
같은 조건에서 재점검

EXP93 CIC2018 host 1대

날짜당 피해 host 1대만 추출

✕ 정상 모집단이 CSV와 다름
✕ 일부 공격 family 누락
✕ Bot은 피해 host가 아닌 파일

EXP94 CIC2017 전체 망

5일 전체 망 캡처 51 GB

✓ 정상 모집단이 CSV와 동일
✓ CSV와 같은 망에서 비교
✓ 라벨을 세 상태로 재부여

10/29 연구 방향 발표 → **11/02** EXP93 host 1대 → **11/03** CSV 기준 실험 → **11/04** PCAP 실행·비교

CIC2018은 host별 캡처 약 440개/일, 10일 450 GB · CIC2017은 스위치 캡처 하루 1개 파일, 5일 51 GB

host 1대 추출은 비교 조건을 깨뜨려 전체 망 캡처인 CIC2017로 전환

두 view를 두는 이유

가설 CSV의 고정 통계가 정보를 버려 두 문제가 생긴다면, PCAP에서 패킷열로 표현을 만들면 나아진다

CSV (공식 배포본)	view 1 통계 45개	view 2 netFound
flow 정의 CICFlowMeter 원본 (첫 FIN 종료, RST 무시)	flow 정의 고침 (RST·양쪽 FIN·새 SYN·120초)	flow 정의 view 1과 동일
라벨 시간창 + 끝점	라벨 세 상태 (증거 조건)	라벨 view 1과 동일
표현 통계 78개	표현 통계 (CSV와 같은 종류)	표현 패킷 헤더열에서 학습한 벡터

CSV ↔ view 1

flow 정의와 라벨을 고친 효과만 남음
표현은 같은 종류이므로 대조군

view 1 ↔ view 2

표현을 바꾼 효과만 남음
가설이 참이면 여기서 충돌이 줄고 tail이 올라야 함

PCAP에서 벡터까지 여섯 단계

①~④는 두 view가 공유하고, ⑤에서 갈라진 뒤 ⑥에서 같은 평가를 받는다

① PCAP 5개
56.4M 패킷
시각 + 패킷 바이트

② flow로 묶기
같은 두 끝점의 패킷
RST·FIN·SYN·120초 종료

③ 라벨 붙이기
시간창 + 끝점 + 증거
세 상태로 부여

④ 시간순 나누기
앞 70% 학습, 뒤 15% 평가
날짜·family마다

⑤a 통계 계산
모든 패킷에서 45개

view 1
45차원 벡터

두 view가 같은 flow·라벨·분할·표본을 받음

⑤b 토큰화
헤더 필드 → 정수
burst 12 × 패킷 6

netFound 인코더 (고정)
토큰열 → 512차원

PCA 64
학습 데이터로 맞춤

view 2
64차원 벡터

⑥ 평가
충돌 점검 (3층)
oracle 상한

few-shot
XGB · TabPFN
n = 2 ~ 50

공유 단계 ①~④ 위에서 ⑤a 통계와 ⑤b 토큰화·인코더만 다름

① 패킷 10개가 ② flow 하나가 되기까지

월요일 11:57:01 UTC 사내 PC 192.168.10.9:1057 ↔ 외부 웹서버 69.31.33.224:80 · 이 두 끝점의 패킷만 모으면 아래 10개

#	시각 (µs)	방향	TCP flag	길이	payload
1	0	→	SYN	52	0
2	19,958	←	SYN+ACK	52	0
3	20,008	→	ACK	40	0
4	20,083	→	ACK+PSH	137	97
5	40,027	←	ACK	40	0
6	40,640	←	ACK+PSH	219	179
7	40,643	←	ACK+FIN	40	0
8	40,685	→	ACK	40	0
9	40,689	→	ACK+FIN	40	0
10	60,574	←	ACK	40	0

→ PC가 보냄 ← 서버가 보냄 payload = 헤더 뒤의 실제 데이터(바이트)

4번이 요청(97 B), 6번이 응답(179 B), 7·9번 FIN으로 양쪽 종료

같은 flow로 묶는 조건

프로토콜 + 두 (IP : 포트) 쌍이 같은 패킷
어느 쪽이 보냈든 한 flow, 먼저 보낸 쪽이 →

flow가 끝나는 때

RST · 양쪽 FIN 뒤 ACK · 같은 끝점의 새 SYN
120초 무통신 · 시작 후 120초
이 flow는 10번 패킷에서 종료 (60.6 ms)

같은 규칙이 만드는 특수한 flow

연결이 끝난 뒤 혼자 오는 RST 1개도 flow 하나
→ 문제1에서 다시 등장 (패킷 1개짜리 RST flow)

패킷 56.4M개가 같은 규칙으로 flow 2,425,048개가 되고, 그중 하나가 이 10개

② flow 하나를 ⑤ 두 view로

앞 장의 flow(패킷 10개, payload 97/179 B, 60.6 ms)를 두 view의 입력으로 바꾸면

⑤b 첫 패킷(SYN)의 토큰

IP 헤더 길이	20
TOS	0
IP 전체 길이	52
IP flag (DF)	2
TTL (Windows)	128
TCP flag (SYN)	2
window	8192
상대 seq·ack	0 0 0 0
urgent	0

포트·IP·시각 없음 · 패킷 10개 모두 같은 방식

⑤a 통계 45개 중 일부

지속 시간	60,574 µs
보낸·받은 패킷	5 · 5
보낸 길이 평균·최대	61.8 · 137
받은 길이 평균·최대	78.2 · 219
패킷 간격 평균	6,730 µs
SYN·FIN·PSH 수	2 · 2 · 2
초기 window	8192 · 29200
초당 패킷	165
목적 포트	80

사람이 정한 요약, 포트 포함

⑤b burst → netFound



6 burst (방향 · 패킷 수)
같은 방향 10 ms 안의 패킷이 한 burst
간격 0·0·20·20·21·21 ms

netFound (고정)

토큰열 → 512차원 벡터

PCA 64

학습 데이터로만 맞춤 · 분산 98.1%

사전학습 라벨 없는 트래픽의
가려진 헤더 토큰 맞히기

view 1은 사람이 정한 요약(포트 포함), view 2는 헤더 토큰에서 배운 벡터(포트·IP·시각 없음)

③ 라벨: 시간창·끝점·증거의 세 조건

교정 규칙 53개(CNS 2022)를 그대로 적용 · 증거 조건은 공격마다 다르고 저자가 패킷을 보고 정한 것

공격자 IP ↔ 피해자 IP?

아니오 → 정상

공격 시간창 안?

창 밖 → 정상

공격 행위의 증거?

없음 → 보류

모두 예 → 공격

payload 헤더 뒤의 실제 데이터
RST 상대가 연결을 거부·중단한 표시
포트 제외 저자가 사람 조작으로
확인한 연결의 포트 번호

공격	증거 조건	증거가 없는 예 → 보류
FTP · SSH brute force	공격자 payload ≥ 1 B (로그인 시도)	handshake만 하고 끝난 연결
DoS GoldenEye	payload ≥ 1, RST 없음 또는 5초 이상	요청 전에 끊긴 연결
Slowloris · Slowhttptest	payload ≥ 1, 도구 설정 포트 제외	서버 무응답 구간의 빈 연결
Web Brute Force · XSS	payload ≥ 1 (BF는 패킷 ≥ 21) 브라우저 포트 제외	설정·종료 때의 정적 파일 요청
Bot Ares	master와 payload 교환	master 종료 뒤 SYN → RST 재접속
Portscan	SYN 1개와 무응답 또는 RST (payload 없음이 정상)	해당 없음

결과 flow 2,425,048개 = 정상 1,731,862 · 공격 538,428 · 보류 154,743 (6.4%) · 경계 15

보류는 공격에도 정상에도 넣지 않고 학습·채점에서 제외, 수만 집계
저자 권고: Attempted는 독립 class로 쓰지 말 것

최종 데이터 구성

분할 전 전체 기준 · CSV는 공식 라벨 행 수, PCAP은 세 상태로 나눈 flow 수 · 행 순서는 PCAP 공격 수 내림차순

family	세부 공격 (PCAP 공격 flow 수)	CSV 행	PCAP 공격	PCAP 보류	채점
benign	월요일 전일 + 공격일 배경	2,273,097	1,731,862	–	○
portscan	금 Portscan 161,202 · 목 NMAP 101,936	158,930	263,138	0	○
dos	Hulk 158,571 · GoldenEye 7,567 · Slowloris 3,859 · Slowhttptest 1,741	252,661	171,738	143,383	○
ddos	LOIC-HTTP	128,027	95,683	1,203	○
bf	FTP 4,021 · SSH 2,961	13,835	6,982	4,090	○
bot	Ares	1,966	736	4,067	○
web	Brute Force 73 · XSS 18 · SQL Injection 13	2,180	104	1,954	○ (test 16)
inf	Communication 32 · CoolDisk 4	36	36	45	× 학습 25
heartbleed	Heartbleed	11	11	0	× 학습 7
합계		**2,830,743**	**2,270,290**	**154,743**	**7 family**

CSV와 PCAP의 수 차이는 flow 정의(RST·FIN 처리)와 보류 분리에서 온다 · 목요일 NMAP 101,936개는 CSV에서 BENIGN, 교정 규칙에서 portscan

문제1 입력이 같아지는 단계

같은 flow를 세 단계의 입력으로 보는 이유 · 어느 단계에서 "입력은 같은데 family가 다른" 쌍이 생기는지 보면 라벨 탓인지 표현 탓인지 갈린다

L1 flow가 가진 정보 전부	L2 netFound 토큰화 뒤	L3 분류기가 받는 벡터
통계 45개 + 자르기 전 토큰 전부 여기서 같으면 가를 정보가 없음 → 라벨 쪽의 하한	12 burst × 6 패킷으로 자르고 간격을 ms로 반올림한 뒤 → tokenizer가 버린 정보	view 1 통계 45차원 view 2 PCA 64차원 (CSV 78개 통계도 하나의 L3)

예 둘 다 패킷 1개짜리 RST+ACK, 길이 40 B, payload 0, TTL 128

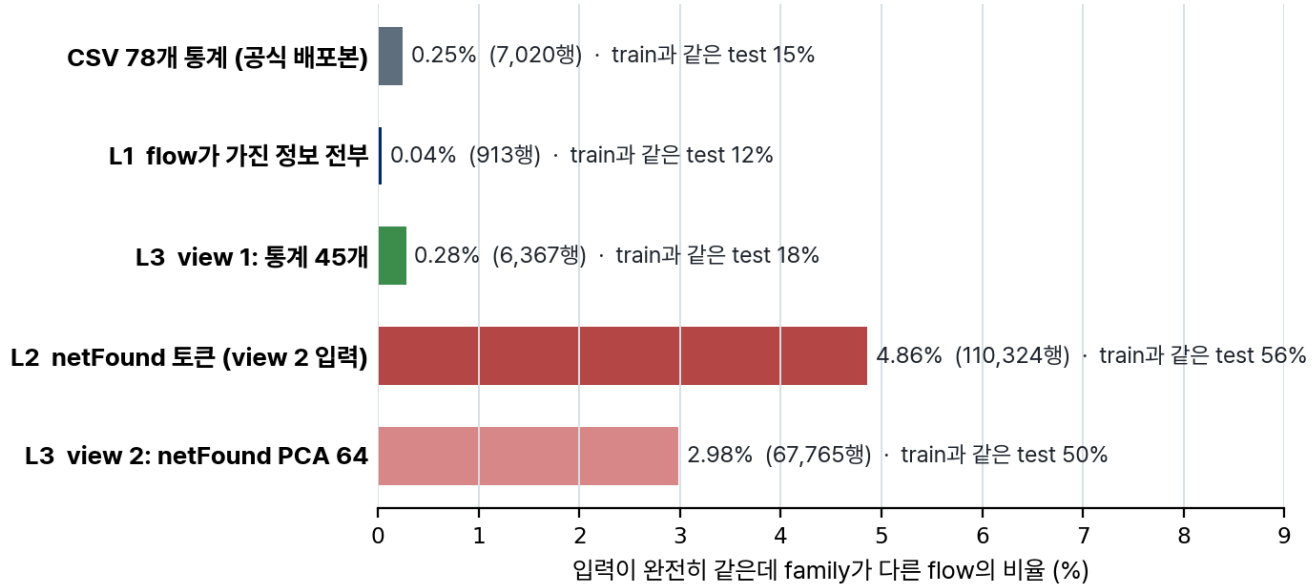
flow	L1 · 통계	L2 · 토큰	L3 · view 1
정상 192.168.10.3:88 → 10.9:1031	목적 포트 1031	[20,0,40,2,128,20,0,0,0,0,0,0]	벡터 다름 (포트)
스캔 응답 10.50:1720 → 10.8:51700	목적 포트 51700	[20,0,40,2,128,20,0,0,0,0,0,0]	벡터 다름 (포트)

L1·통계에서는 포트가 갈라 주지만, 포트가 없는 L2 토큰에서는 두 flow가 완전히 같은 입력 → 정상 11,817 + 스캔 4,363이 한 묶음

라벨 쪽 하한 0.04% · 통계 45 (view 1) 0.28% = CSV 0.25% 수준 · netFound 토큰 (view 2 입력) 4.86% · 상한(oracle)은 모두 99.8% 이상

문제1 층별 충돌 비율

라벨 있는 flow 2,270,243개 기준 · 막대는 "입력이 완전히 같은데 family가 다른" flow의 비율



충돌의 정체 패킷 1개짜리 RST

닫힌 포트에 보낸 SYN의 RST 응답과
끝난 연결의 늦은 RST가 같은 모양

토큰 [20, 0, 40, 2, TTL, RST, 0, ...]
Linux 정상 49,204 + 스캔 59
Windows 정상 11,817 + 스캔 4,363

포트가 없는 토큰은 TTL로만 구분

L1 라벨 자체가 못 가르는 양 0.04%

L3 통계 45 CSV와 같은 수준 0.28%

L2 netFound 토큰 절삭과 포트 부재로 4.86%

어떤 모델도 넘지 못하는 상한(oracle)

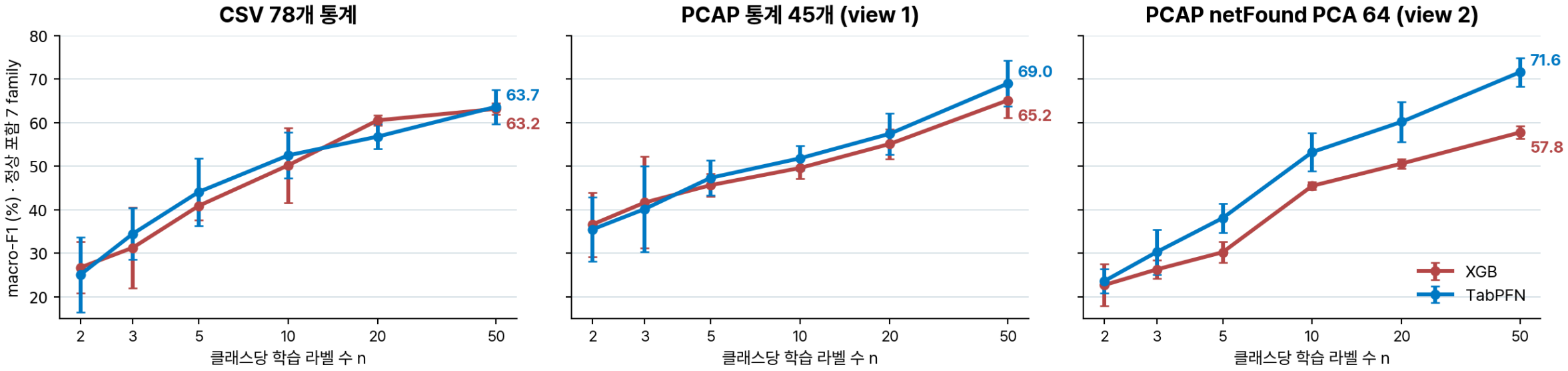
CSV 99.997% · 통계 100% · netFound 토큰 99.79%

충돌이 점수를 깎는 양은 모든 표현에서 작음

PCAP으로 가도 충돌은 사라지지 않고 netFound 토큰에서는 CSV보다 커지지만, 상한은 모두 99.8% 이상

문제2 라벨 n개로 얼마나 오르나

정상 포함 7 family · class당 라벨 n개 · seed 5개 · 전체 평가 집합 · 두 모델에 같은 행



head 포화는 세 열 동일

공격만 n=20 portscan 98~99.6%
ddos 89~99% · dos 85~98%
n=50까지 1~2 pp 변화

n=50 macro-F1 XGB / TabPFN

CSV 63.2 / 63.7
통계 45 65.2 / 69.0
netFound 57.8 / 71.6

netFound 점수의 조건

test의 56%가 train과
같은 토큰열
외워서 맞힐 수 있는 구간

head의 조기 포화는 표현과 무관하고, netFound+TabPFN의 고점은 토큰 중복 56% 조건 위의 수치

보류 flow를 어디에 두느냐 (변형 a)

같은 corpus·분할·인코딩에서 보류 154,743개의 라벨만 바꿔 다시 측정 · exclude = 본 실행, attack = CSV 방식, benign = EXP93 방식

보류 정책	L1 충돌	통계 충돌	토큰 충돌	통계 공격만 n=50	통계 정상 n=50	netFound 정상 n=50	bot n=20 통계
exclude (본 실행)	0.04	0.28	4.86	83.5 / 81.4	65.2 / 69.0	57.8 / 71.6	10.4 / 2.9
attack (CSV 방식)	0.04	5.71	4.77	75.1 / 75.8	68.1 / 70.2	57.6 / 66.4	36.8 / 22.1
benign (EXP93 방식)	5.42	5.65	10.15	83.5 / 81.4	63.7 / 68.9	57.1 / 69.0	11.4 / 7.8

충돌은 라벨 있는 flow 대비 % · macro-F1과 class F1은 XGB / TabPFN

attack CSV의 충돌 기제 재현

통계 view 충돌 0.28 → 5.71%
그중 dos 130,504행 (payload 없는 Hulk)
공격만 macro n=50 8 pp 하락
netFound+TabPFN 71.6 → 66.4

benign L1 충돌을 만듦

flow 정보 전부가 같은데 라벨 다름
0.04 → 5.42% (Hulk 130,500행이 정상)
few-shot 변화 −0.1 ~ −2.6 pp
공격만 과제는 영향 없음

exclude 가장 깨끗

충돌·상한·곡선 모두 최선
세 상태 라벨을 기본 규약으로 유지
보류는 host·시간 집계 과제로

보류를 공격으로 두면 CSV의 Hulk 충돌이 그대로 재현되고 공격만 macro가 8 pp 내려감, 제외가 가장 깨끗

판정과 다음 단계

문제1 동일 입력·상이 라벨

PCAP으로 가도 사라지지 않음
통계 0.28% = CSV 수준
netFound 토큰 4.86%

상한은 모두 99.8% 이상

문제2 head 조기 포화

세 표현에서 동일
대량·반복 공격의 성질

표현이 바꾸는 것은
tail(bf·bot)과 모델 차이의 부호

더 큰 변수 라벨 정책

보류 154,743 flow를
공격/정상 어디에 두느냐

공격으로 두면 충돌 5.7%
공격만 macro 8 pp 하락

PCAP 전환의 산출물은 새 표현이 아니라 정리된 평가 규약

세 상태 라벨 · 시간순 분할 · 층별 충돌 점검과 상한 · 중복률을 본 연구의 평가 프로토콜로 채택

완료 (a) 보류 → 공격 / 정상 두 정책 비교

중단 (b) PCA 128 · 512

후보 (c) 패킷 1개 RST flow 정리, 벡터에 포트 결합

하지 않음 CIC2018 전체 450 GB 수집

부록 n=20 family별 F1

정상 포함 n=20 family별 F1 (%) · 5 seed 평균 · 행 순서는 PCAP 평가 집합 수 내림차순

family	PCAP test	CSV XGB	CSV TabPFN	통계 XGB	통계 TabPFN	netFound XGB	netFound TabPFN
benign	259,782	90.8	89.3	88.9	90.9	89.2	94.9
portscan	39,472	94.2	97.9	84.9	82.3	82.6	89.2
dos	25,761	81.0	75.3	69.2	89.3	73.4	87.6
ddos	14,353	87.5	91.8	89.1	92.7	72.2	94.2
bf	1,048	63.7	26.9	43.0	43.8	32.8	50.7
bot	111	0.0	0.0	10.4	2.9	4.0	4.5
web	16	6.5	16.5	0.4	0.3	0.1	0.3
macro	**340,543**	**60.6**	**56.8**	**55.1**	**57.5**	**50.6**	**60.2**

bot 0.0(CSV)은 평가 집합의 bot이 전부 master 종료 뒤 재접속 flow인 CSV 라벨 결함 · web은 PCAP 평가 집합 16행이라 참고치